

## Vorlesungsplan SS 2026

|       |    |     |                                                                                                                                | Seiten            | B neu | B Lsg |
|-------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|
| März  | 1  | So  |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 2  | Mo  |                                                                                                                                |                   | B1    |       |
| Start | 3  | Die |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 4  | Mi  | Organisatorisches: 15 min<br>Kap.1:<br>1.1 Wdh. Abbildungen, Bsp., id, Beispiele<br>Komposition von Abbildungen: bis Beispiele | 3-10<br>Aufg1     |       |       |
|       |    |     | Komposition von Abbildungen: Rest<br>1.2 Gruppe. Körper - vorher vorbereiten                                                   | 10-18             |       |       |
|       | 5  | Do  |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 6  | Fr  |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 7  | Sa  |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 8  | So  |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 9  | Mo  |                                                                                                                                |                   | B2    | B1    |
|       | 10 | Die |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 11 | Mi  | Vektor, Vektorraum<br>Beispiel<br>Anwendung 1.5                                                                                | 18-28             |       |       |
|       |    |     | Untervektorraum<br>Linearkombination<br>lineare Hülle                                                                          | 29-34             |       |       |
|       | 12 | Do  |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 13 | Fr  |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 14 | Sa  |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 15 | So  |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 16 | Mo  |                                                                                                                                |                   | B3    | B2    |
|       | 17 | Die |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 18 | Mi  | 1.7<br>linear abhängig/unabhängig<br>Erzeugendensystem<br>Basis<br>Beispiele                                                   | 35-40<br>Satz 1.9 |       |       |
|       |    |     | Basis, Dimension<br>Kap.2: Beginn<br>Einführung Matrizen<br>Vektorraum der Matrizen                                            | 40-46             |       |       |
|       | 19 | Do  |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 20 | Fr  |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 21 | Sa  |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 22 | So  |                                                                                                                                |                   |       |       |
|       | 23 | Mo  |                                                                                                                                |                   | B4    | B3    |
|       | 24 | Die |                                                                                                                                |                   |       |       |

|       |    |     |                                                                                                                                                           |                  |    |    |
|-------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|
|       | 25 | Mi  | Multiplikation von Matrizen<br>$Ax=b$<br>$A^T$ Transponierte<br>$A^{-1}$ Inverse                                                                          | 47-53            |    |    |
|       |    |     | 2.5<br>elementare Zeilenumformungen<br>Rang einer Matrix $rg(A)$<br>Gauß-Verfahren                                                                        | 53-61            |    |    |
|       | 26 | Do  |                                                                                                                                                           |                  |    |    |
|       | 27 | Fr  |                                                                                                                                                           |                  |    |    |
|       | 28 | Sa  |                                                                                                                                                           |                  |    |    |
|       | 29 | So  |                                                                                                                                                           |                  |    |    |
|       | 30 | Mo  |                                                                                                                                                           |                  | B5 | B4 |
|       | 31 | Die |                                                                                                                                                           |                  |    |    |
| April | 1  | Mi  | Kap. 3<br>3.1 Lineare Abbildungen<br>Definition lineare Abbildung<br>$f(0)$<br>Kern und Bild                                                              | 62 -<br>68 Mitte |    |    |
|       |    |     | Zusammenhang Kern, Bild, Abbildung<br>$rg(f)$<br>Dimensionsformel - Erklärung Mitschrift<br>3.2 Darstellungsmatrizen<br>Komposition - nötig wegen Blatt 6 | 68 Mitte<br>- 75 |    |    |
|       | 2  | Do  | keine LV-Gründonnerstag                                                                                                                                   |                  |    |    |
|       | 3  | Fr  | Karfreitag                                                                                                                                                |                  |    |    |
|       | 4  | Sa  |                                                                                                                                                           |                  |    |    |
|       | 5  | So  | Ostersonntag                                                                                                                                              |                  |    |    |
|       | 6  | Mo  | Ostermontag                                                                                                                                               |                  |    |    |
|       | 7  | Die | keine LV                                                                                                                                                  |                  |    |    |
|       | 8  | Mi  | 3.3 Computergrafik                                                                                                                                        | 75-81            | B6 | B5 |
|       |    |     | Kap.4<br>lin. GLS Mathe<br>Lösbarkeit lin. GLS<br>Struktur Lösungsmenge homogenes GLS                                                                     | 82 -<br>87 oben  |    |    |
|       | 9  | Do  |                                                                                                                                                           |                  |    |    |
|       | 10 | Fr  |                                                                                                                                                           |                  |    |    |
|       | 11 | Sa  |                                                                                                                                                           |                  |    |    |
|       | 12 | So  |                                                                                                                                                           |                  |    |    |
|       | 13 | Mo  |                                                                                                                                                           |                  |    |    |
|       | 14 | Die |                                                                                                                                                           |                  |    |    |
|       | 15 | Mi  | 1. Test                                                                                                                                                   |                  | B7 | B6 |

|     |     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                       |    |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|
|     |     | Struktur Lösungsmenge inhomogenes GLS<br>Bestimmen der Lösungsmenge:<br>mit Gauß-Jordan<br>ohne Gauß-Jordan<br>4.5 Inverse                                                                              | 87 oben<br>- 98                                                                                                                                |                                       |    |
| 16  | Do  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                       |    |
| 17  | Fr  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                       |    |
| 18  | Sa  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                       |    |
| 19  | So  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                       |    |
| 20  | Mo  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | B8                                    | B7 |
| 21  | Die |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                       |    |
| 22  | Mi  | Kap. 5<br>Permutationen<br>Determinante<br>5.2 Leibnizsche Determinantenformel                                                                                                                          | 99-102<br>102-104                                                                                                                              |                                       |    |
|     |     | 5.3 Eigenschaften der Determinante<br>Determinanten spezieller Matrizen<br>elementare Umformungen und Determinante<br>Determinante über Gauß<br>Entwicklungssatz Laplace                                | 104-<br>111<br>oben                                                                                                                            |                                       |    |
| 23  | Do  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                       |    |
| 24  | Fr  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                       |    |
| 25  | Sa  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                       |    |
| 26  | So  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                       |    |
| 27  | Mo  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | B8                                    | B7 |
| 28  | Die |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                       |    |
| 29  | Mi  | 5.6 Definition Adjunkte<br>Inverse über Adjunkte - ohne Beweis<br>Cramersche Regel<br>Kap. 6<br>Euklidische Vektorräume<br>Skalarprodukt<br>Euklidischer Raum<br>Norm<br>Cauchy-Schwarzsche Ungleichung | 111-118                                                                                                                                        |                                       |    |
|     |     | Testbesprechung                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                       |    |
| 30  | Do  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                       |    |
| Mai | 1   | Fr                                                                                                                                                                                                      | Maifeiertag                                                                                                                                    |                                       |    |
|     | 2   | Sa                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                       |    |
|     | 3   | So                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                       |    |
|     | 4   | Mo                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | B9                                    | B8 |
|     | 5   | Die                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                       |    |
|     | 6   | Mi                                                                                                                                                                                                      | Eigenschaften der Norm<br>Winkel<br>Orthogonal-, Orthonormalsystem<br>Orthogonal-, Orthonormalbasis<br>Lineare Unabhängigkeit Orthogonalsystem | 119-<br>123 ganz<br>(vor<br>Satz 6.4) |    |

|      |     |                                                                                                            |                                    |     |     |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|
|      |     | Vektor als Linearkombination eines ONS<br>Projektion<br>Vektorprodukt<br>Spatprodukt<br>*** Evaluation *** | 124<br>(nach<br>Satz 6.4)<br>- 131 |     |     |
| 7    | Do  |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 8    | Fr  |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 9    | Sa  |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 10   | So  |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 11   | Mo  |                                                                                                            |                                    | B10 | B9  |
| 12   | Die |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 13   | Mi  | Kap. 7<br>Räumliche Struktur der Lsg eines GLS<br>Wdh                                                      | 132-135                            |     |     |
|      |     | Wdh                                                                                                        |                                    |     |     |
| 14   | Do  | Christi Himmelfahrt                                                                                        |                                    |     |     |
| 15   | Fr  |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 16   | Sa  |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 17   | So  |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 18   | Mo  |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 19   | Die |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 20   | Mi  | 2. Test                                                                                                    |                                    |     |     |
|      |     | Wdh                                                                                                        |                                    |     |     |
| 21   | Do  |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 22   | Fr  |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 23   | Sa  |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 24   | So  | Pfingstsonntag                                                                                             |                                    |     |     |
| 25   | Mo  | Pfingstmontag                                                                                              |                                    |     |     |
| 26   | Die | keine LV                                                                                                   |                                    |     | B10 |
| 27   | Mi  | Testbesprechung                                                                                            |                                    |     |     |
|      |     | Wdh                                                                                                        |                                    |     |     |
| 28   | Do  |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 29   | Fr  |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 30   | Sa  |                                                                                                            |                                    |     |     |
| 31   | So  |                                                                                                            |                                    |     |     |
| Juni | 1   | Mo                                                                                                         |                                    |     |     |
|      | 2   | Die                                                                                                        |                                    |     |     |
|      | 3   | Mi                                                                                                         | Wdh                                |     |     |
|      |     | Wdh                                                                                                        |                                    |     |     |
|      | 4   | Do                                                                                                         |                                    |     |     |
|      | 5   | Fr                                                                                                         |                                    |     |     |
|      | 6   | Sa                                                                                                         |                                    |     |     |
|      | 7   | So                                                                                                         |                                    |     |     |
|      | 8   | Mo                                                                                                         |                                    |     |     |
|      | 9   | Die                                                                                                        |                                    |     |     |
|      | 10  | Mi                                                                                                         | Beginn Prüfungen                   |     |     |
|      | 11  | Do                                                                                                         |                                    |     |     |
|      | 12  | Fr                                                                                                         |                                    |     |     |
|      | 13  | Sa                                                                                                         |                                    |     |     |

[illegible]